

MAT603 - Géométrie différentielle
Donné par Maxence Mayrand

Julien Houle

Automne 2026

Table des matières

Survol du cours	1
Courbes	1
Surfaces	1
1 Courbes	2
1.1 Repère de Frenet	5
1.2 Forme locale canonique	11
1.3 Courbes planaires	13
2 Surfaces (théorie locale)	17
2.1 Notions de topologie	17

Survol du cours

Courbes dans $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^2$

La courbure est caractérisée par $\kappa = 1/r$. La torsion est caractérisée par $\tau = \vec{N} \cdot \vec{T}$.

Théorème (Théorème fondamental des courbes). *La courbure et la torsion déterminent une courbe complètement, à transformation rigide près.*

Surfaces dans $\mathbb{R}^3$

Une créature bidimensionnelle peut “vivre” sur une surface, se déplacer dessus et mesurer des distances et des angles.

La géométrie intrinsèque est décrite par un produit scalaire sur des vecteurs tangents à la surface.

On peut intersecter la surface avec des plans et mesurer la courbure de la courbe à l’intersection du plan et de la surface.

k_1 est le max des courbures et k_2 est le min des courbures. $K = k_1 k_2$ est la courbure de Gauss.

Théorème (Theorema egregium (Gauss)). *K est intrinsèque.*

Théorème (Gauss-Bonnet). $\alpha + \beta + \gamma = \pi + \int_{\Delta} K$.

Une créature se déplace en ligne “droite” sur la surface en laissant une corde le long du chemin. Quand elle revient au point de départ, elle tire sur les deux côtés de la corde. Si la corde revient, le chemin ne passe pas par un trou. Si la corde est prise, le chemin passe par un trou.

Chapitre 1 Courbes

Soit $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle.

Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$ est *différentiable* si f'_1, f'_2, f'_3 existent sur I . $f'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), f'_3(t))$. F est C^k si $f', f'', \dots, f^{(k)}$ existent et sont continues. F est *lisse* si f est C^k , $\forall k \in \mathbb{N}$.

Une *courbe paramétrée* est une application $\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, où I est un intervalle et $\vec{\alpha}$ est C^3 . $\vec{\alpha}$ est *régulière* si $\vec{\alpha}'(t) \neq 0, \forall t \in I$.

Exemple. 1. Droite : $\vec{P}, \vec{Q} \in \mathbb{R}^3$, $\vec{\alpha}(t) = \vec{P} + t(\vec{Q} - \vec{P})$, $I = \mathbb{R}$;

2. Cercle : $\vec{\alpha}(t) = (a \cos t, a \sin t)$, $I = [0, 2\pi]$;

3. Ellipse : $\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right\}$. $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (ax, by)$ envoie le cercle à l'ellipse. $\vec{\alpha}(t) = T(\cos t, \sin t) = (a \cos t, b \sin t)$, $I = [0, 2\pi]$;

4. Cycloïde : La trajectoire suivie par un point sur un cercle de rayon a lorsque le cercle roule sur une droite.

On a

— $l = at$,

— le centre du cercle est à $(l, a) = (at, a)$,

— $\vec{\alpha}(t) = (at, a) + (-a \sin t, -a \cos t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t))$.

5. Hélice : $\vec{\alpha}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $a, b > 0$.

Rappel. Fonctions hyperboliques.

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

$$\tanh t = \frac{\sinh t}{\cosh t}$$

$$\operatorname{sech} t = \frac{1}{\cosh t}$$

6. Chaînette : $\vec{\alpha}(t) = (t, c \cosh(\frac{t}{c}))$, où $c > 0$;

7. Tractrice : Points à distance constante d'un point sur une droite en direction d'un autre point. $\vec{\alpha}'(t)$ est dirigé du point externe vers le point associé à t sur la droite.

Soit $\theta(t)$ l'angle entre la droite et la direction du point externe.

$\vec{\alpha}'(t) = c(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$, $\vec{\alpha}(t) = (x(t), y(t)) = (t, 0) + (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$, $x(t) = t + \cos \theta(t)$, $y(t) = \sin \theta(t)$.

$(x'(t), y'(t)) = c(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$, donc $(1 - \sin \theta(t)\theta'(t), \cos \theta(t)\theta'(t)) = c(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$.

$$\begin{aligned} \frac{y'(t)}{x'(t)} &= \frac{c \sin \theta(t)}{c \cos \theta(t)} \\ &= \tan \theta(t) \end{aligned}$$

$$\frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos \theta \theta'}{1 - \sin \theta \theta'}$$

donc

$$\cos \theta \theta' = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \theta'$$

$$\cos^2 \theta \theta' = \sin \theta - \sin^2 \theta \theta'$$

$$(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \theta' = \sin \theta$$

$$\theta'(t) = \sin \theta(t)$$

$$\int \frac{d\theta}{\sin \theta} = \int dt$$

or

$$\begin{aligned}
 \int \csc \theta d\theta &= \int \csc \theta \frac{\csc \theta + \cot \theta}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \\
 &= \int \frac{\csc^2 \theta + \csc \theta \cot \theta}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \\
 &= - \int \frac{d(\csc \theta + \cot \theta)}{\csc \theta + \cot \theta} \\
 &= -\ln(\csc \theta + \cot \theta) + C
 \end{aligned}$$

donc

$$t = -\ln(\csc \theta + \cot \theta) + C$$

comme $\theta(0) = \pi/2$,

$$\begin{aligned}
 &= -\ln(\csc \theta + \cot \theta) \\
 &= -\ln\left(\cot \frac{\theta}{2}\right) \\
 &= \ln\left(\tan \frac{\theta}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Donc, $\vec{\alpha}(t) = (t + \cos \theta(t), \sin \theta(t))$, alors $\vec{\beta}(\theta) = (\ln \tan \frac{\theta}{2} + \cos \theta, \sin \theta)$ est une paramétrisation en fonction de θ .

$$\begin{aligned}
 t &= \ln \tan \frac{\theta}{2} \\
 e^t &= \tan \frac{\theta}{2} \\
 \sin \theta &= 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{\theta}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
 &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}} \\
 &= \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} \\
 &= \frac{2e^t}{1 + e^{2t}} \\
 &= \frac{2}{e^{-t} + e^t} \\
 &= \operatorname{sech} t
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 + \cos \theta &= 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
 \cos \theta &= 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 \\
 &= \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \\
 &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{\frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}} \\
 &= \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 - e^{2t}}{1 + e^{2t}} \\
&= \tanh t
\end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{\alpha}(t) = (t - \tanh t, \operatorname{sech} t)$.

Définition. Soit $\vec{\alpha} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée. La *longueur d'arc* de a à $t \in [a, b]$ est $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$.

Soit $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ une partition de $[a, b]$.

$l(\vec{\alpha}, P) = \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_i) - \vec{\alpha}(t_{i-1})\|$ est une approximation de la longueur de $\vec{\alpha}$. Plus P est fine, plus l'approximation est bonne. La longueur de $\vec{\alpha}$ est $\sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_i) - \vec{\alpha}(t_{i-1})\|$. $\vec{\alpha}'(t_i) = \lim_{t \rightarrow t_i} \frac{\vec{\alpha}(t) - \vec{\alpha}(t_i)}{t - t_i} \approx \frac{\vec{\alpha}(t_{i+1}) - \vec{\alpha}(t_i)}{t_{i+1} - t_i}$. La longueur de $\vec{\alpha}$ est approximativement $\sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}(t_{i-1})\| (t_i - t_{i-1}) = \sup_P \sum_{i=1}^n \|\vec{\alpha}'(t_{i-1})\| (t_i - t_{i-1})$. Alors, la longueur de $\vec{\alpha}$ est $\int_a^b \|\vec{\alpha}'(u)\| du$.

On dit que $\vec{\alpha}$ est *paramétrée par la longueur d'arc* si $s(t) = t$.

Remarque. $s(t) = t \Leftrightarrow a = 0$ et $\|\vec{\alpha}'(t)\| = 1, \forall t \in [a, b]$.

Démonstration. $\Rightarrow$. $t = s(t) = \int_a^t \|\alpha'(u)\| du$. En dérivant de chaque côté, on a $1 = \|\alpha(t)\|$. En évaluant en $t = a$, on a $a = \int_a^a \|\alpha'(u)\| du = 0$. ■

$\Leftarrow$. $s(t) = \int_0^t \|\alpha'(u)\| du = \int_0^t 1 du = t$. ■

□

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (r \cos t, r \sin t)$, avec $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned}
\|\vec{\alpha}'(t)\| &= \|(-r \sin t, r \cos t)\| \\
&= \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} \\
&= r
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\
&= \int_0^t r du \\
&= rt
\end{aligned}$$

Posons $\vec{\beta}(t) = \vec{\alpha}(t/r) = (r \cos \frac{t}{r}, r \sin \frac{t}{r})$. $\|\vec{\beta}'(t) = \sqrt{\cos^2 \frac{t}{r} + \sin^2 \frac{t}{r}}\| = 1$. $\vec{\beta}(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$ est une paramétrisation par longueur d'arc.

Toute courbe régulière peut être reparamétrisée par longueur d'arc.

En effet. $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$ est strictement croissante, car $\|\vec{\alpha}'(u)\| > 0, \forall u$.

Donc, il existe un inverse $f : [0, L] \rightarrow [a, b]$, c'est-à-dire, $s(f(t)) = t$ et $f(s(t)) = t$.

Soit $\vec{\beta}(t) = \vec{\alpha}(f(t))$. $\vec{\beta}'(t) = \vec{\alpha}'(f(t))f'(t)$, donc $\vec{\beta}(u) = \vec{\alpha}'(f(u))f'(u) = \frac{\vec{\alpha}'(f(u))}{s'(f(u))} = \frac{\vec{\alpha}'(f(u))}{\|\vec{\alpha}'(f(u))\|}$. Ainsi, $\|\vec{\beta}'(u)\| = 1$ et $\vec{\beta}$ est paramétrée par longueur d'arc. □

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (t, \cosh t, \sinh t)$, avec $t \in [0, 1]$. Reparamétrisons par longueur d'arc.

$$\begin{aligned}
s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\
&= \int_0^t \|(1, \sinh u, \cosh u)\| du \\
&= \int_0^t \sqrt{1 + \sinh^2 u + \cosh^2 u} du \\
&= \int_0^t \sqrt{2 \cosh^2 u} du
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sqrt{2} \int_0^t \cosh u \, du \\
&= \sqrt{2} \sinh u \Big|_0^t \\
s(t) &= \sqrt{2} \sinh t
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\frac{s}{\sqrt{2}} &= \sinh t \\
\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}} &= t
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{\beta}(s) &= \vec{\alpha}(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}}) \\
&= \left(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}}, \cosh \left(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}} \right), \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\operatorname{arcsinh} \frac{s}{\sqrt{2}}, \sqrt{1 + \frac{s^2}{2}}, \frac{s}{\sqrt{2}} \right)
\end{aligned}$$

Section 1.1 Repère de Frenet

Lemme. Soient $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^3$ deux courbes différentiables t.q. $f(t) \cdot g(t)$ est constant $\forall t$, alors $f'(t) \cdot g(t) = -f(t) \cdot g'(t)$.

En particulier, $\|f(t)\|$ soit constante est équivalent à $f(t) \cdot f'(t) = 0, \forall t$.

Démonstration. Si $f(t) \cdot g(t) = c, \forall t \in]a, b[$, alors $\frac{d}{dt}(f(t) \cdot g(t)) = 0$, donc $f'(t) \cdot g(t) + f(t) \cdot g'(t) = 0$. Ainsi, $f'(t) \cdot g(t) = -f(t) \cdot g'(t)$.

$$\begin{aligned}
\|f(t)\| &= \text{const} \\
\|f(t)\|^2 &= \text{const} \\
f(t) \cdot f(t) &= \text{const} \\
f'(t) \cdot f(t) &= -f(t) \cdot f'(t) \\
2f'(t) \cdot f(t) &= 0 \\
f'(t) \cdot f(t) &= 0
\end{aligned}$$

□

Soit $\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une courbe paramétrée par longueur d'arc.

$\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3 : s \mapsto \vec{\alpha}(s)$.

$\vec{T}(s) := \vec{\alpha}'(s)$ est le *vecteur tangent unitaire*. $\|\vec{T}(s)\| = 1, \forall s$.

Par le lemme, $\vec{T}' \cdot \vec{T} = 0$.

Définition (Courbure). On définit la courbure de $\vec{\alpha}$ comme $\kappa(s) := \|\vec{T}'(s)\|$.

Définition (Vecteur normal principal). Si $\kappa \neq 0$, c'est-à-dire, $\vec{T}' \neq 0$, on définit $\vec{N}(s) = \frac{\vec{T}'(s)}{\|\vec{T}'(s)\|} = \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)}$ le *vecteur normal principal*.

On a $\vec{N} \cdot \vec{T} = 0$ et $\|\vec{N}\| = \|\vec{T}\| = 1$.

Définition (Vecteur binormal). $\vec{B}(s) = \vec{T}(s) \times \vec{N}(s)$ est le *vecteur binormal*.

Le repère de Frenet est la base orthonormée $\{\vec{T}(s), \vec{N}(s), \vec{B}(s)\}$.

Définition (Torsion). La *torsion* est $\tau = \vec{N}' \cdot \vec{B}$.

$\vec{T}' = \kappa \vec{N}$.
 $\vec{N}' = a\vec{T} + b\vec{N} + c\vec{B}$, pour certains a, b, c , car $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$ est une base orthonormée. $a = \vec{N}' \cdot \vec{T} = -\vec{N} \cdot \vec{T}' = -\vec{N} \cdot \kappa \vec{N} = -\kappa$ par le lemme, car $\vec{N} \cdot \vec{T} = 0$. $b = \vec{N}' \cdot \vec{N} = 0$, par le lemme, car $\|\vec{N}\| = 1$. $c = \vec{N}' \cdot \vec{B} = \tau$. Ainsi, $\vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}$.
 $\vec{B}' = d\vec{T} + e\vec{N} + f\vec{B}$. $d = \vec{B}' \cdot \vec{T} = -\vec{B} \cdot \vec{T}' = -\vec{B} \cdot \kappa \vec{N} = 0$. $e = \vec{B}' \cdot \vec{N} = -\vec{B} \cdot \vec{N}' = -\vec{B} \cdot (-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) = -\tau$.
 $f = \vec{B}' \cdot \vec{B} = 0$, par le lemme. Ainsi, $\vec{B}' = \tau \vec{N}$.

Proposition (Formules de Frenet).

$$\vec{T}' = \kappa \vec{N} \quad (1.1)$$

$$\vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B} \quad (1.2)$$

$$\vec{B}' = -\tau \vec{N} \quad (1.3)$$

où $\kappa = \|\vec{T}'\|$ et $\tau = \vec{N} \cdot \vec{B}$.

Exemple (Hélice). $\vec{\alpha}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $\vec{\alpha} : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_0^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du \\ &= \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} du \end{aligned}$$

en notant $\sqrt{a^2 + b^2} = c$,

$$= tc$$

$\vec{\beta}(s) = \vec{\alpha}(t(s)) = \vec{\alpha}(s/c) = (a \cos s/c, a \sin s/c, bs/c)$ est une paramétrisation par longueur d'arc.

$$\begin{aligned} \vec{T}(s) &= \vec{\beta}'(s) \\ &= \left(-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right) \end{aligned}$$

$$\vec{T}'(s) = \left(-\frac{a}{c^2} \cos \frac{s}{c}, -\frac{a}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right)$$

$$\begin{aligned} \kappa(s) &= \|\vec{T}'(s)\| \\ &= \frac{a}{c^2} \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{N}(s) &= \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)} \\ &= \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} \\ &= \left(\frac{b}{c} \sin \frac{s}{c}, -\frac{b}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B}' &= \left(\frac{b}{c^2} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right) \\ &= -\frac{b}{c^2} \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right) \\ &= -\tau \vec{N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{b}{c^2} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b \rightarrow 0 &\Rightarrow \begin{cases} \tau \rightarrow 0 \\ \kappa \rightarrow \frac{1}{a} \end{cases} \\ b \rightarrow \infty &\Rightarrow \begin{cases} \tau \rightarrow 0 \\ \kappa \rightarrow 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Quand $\vec{\alpha}$ est paramétrée par longueur d'arc (PPLA),

$$\begin{aligned} \vec{T} &= \vec{\alpha}' \\ \vec{N} &= \frac{\vec{T}'}{\kappa} \end{aligned}$$

$$\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$$

où $\kappa = \|\vec{T}'\|$ et $\tau = \vec{N}' \cdot \vec{B}$.

Si $\vec{\alpha}$ n'est pas PPLA, $s(t) = \int_a^t \|\vec{\alpha}'(u)\| du$ est la longueur d'arc.

$$\begin{aligned}\vec{T}(t) &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{\|\vec{\alpha}'(t)\|} \\ &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{v(t)}\end{aligned}$$

où $v(t) = \|\vec{\alpha}'(t)\|$ est la vitesse.

$$\begin{aligned}\kappa(t) &= \left\| \frac{d}{dt} \vec{T} \right\| \\ &= \left\| \frac{d\vec{T}/ds}{ds/dt} \right\| \\ &= \left\| \frac{\vec{T}'(t)}{\vec{\alpha}'(t)} \right\| \\ &= \frac{\|\vec{T}'(t)\|}{v(t)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{N}(t) &= \frac{\frac{d}{ds} \vec{T}}{\left\| \frac{d}{ds} \vec{T} \right\|} \\ &= \frac{\frac{\vec{T}'}{v(t)}}{\kappa(t)} \\ &= \frac{\vec{T}'(t)}{\kappa(t)v(t)}\end{aligned}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

$$\begin{aligned}\tau(t) &= \frac{d\vec{N}}{ds} \cdot \vec{B} \\ &= \frac{\vec{N}'(t)}{v(t)} \cdot \vec{B}(t)\end{aligned}$$

En général,

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \frac{\vec{\alpha}'}{v} \\ \vec{N} &= \frac{\vec{T}'}{\kappa v} \\ \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N}\end{aligned}$$

où $v = \|\vec{\alpha}'\|$, $\kappa = \frac{\|\vec{T}'\|}{v}$ et $\tau = \frac{\vec{N}' \cdot \vec{B}}{v}$.

Les formules de Frenet générales sont

$$\frac{1}{v} \vec{T}' = \kappa \vec{N} \tag{1.4}$$

$$\frac{1}{v} \vec{N}' = -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B} \tag{1.5}$$

$$\frac{1}{v} \vec{B}' = -\tau \vec{N} \tag{1.6}$$

Exemple (Tractrice). $\vec{\alpha}(\theta) = (\cos \theta + \ln \tan \frac{\theta}{2}, \sin \theta)$, avec $\theta \in [\pi/2, \pi[$. $\vec{\alpha}'(\theta) = (-\sin \theta + \csc \theta, \cos \theta)$. $v(\theta) = \|\vec{\alpha}'(\theta)\| = \sqrt{(\sin \theta + \csc \theta)^2 + \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - 2 + \csc^2 \theta} = \sqrt{\csc^2 \theta - 1} = -\cot \theta$.

$$\begin{aligned} \vec{T}(\theta) &= \frac{\vec{\alpha}'(\theta)}{v(\theta)} & \kappa \vec{N} &= \frac{1}{v(\theta)} \vec{T}'(\theta) \\ &= -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} (-\sin \theta + \csc \theta, \cos \theta) & &= -\tan \theta (\sin \theta, -\cos \theta) \\ &= \left(\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{\cos \theta}, -\sin \theta \right) & \Rightarrow \kappa &= \|\kappa \vec{N}\| = -\tan \theta \\ &= (-\cos \theta, -\sin \theta) & \vec{N} &= \frac{\kappa \vec{N}}{\kappa} = (\sin \theta, -\cos \theta) \end{aligned}$$

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$. $\vec{\alpha}'(t) = (3 - 3t^2, 6t, 3 + 3t^2)$. $v(t) = \|\vec{\alpha}'(t)\| = 3\sqrt{2}(1 + t^2)$.

$$\begin{aligned} \vec{T}(t) &= \frac{\vec{\alpha}'(t)}{v(t)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}, 1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \kappa \vec{N} &= \frac{1}{v(t)} \frac{d\vec{T}}{dt} \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}(1+t^2)} (\dots) \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}(1+t^2)^2} \left(\frac{-4t}{(1+t^2)^2}, \frac{2(1-t)^2}{(1+t^2)^2}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \kappa(t) &= \|\kappa \vec{N}\| \\ &= \frac{1}{3(1+t^2)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{N}(t) &= \frac{\kappa \vec{N}}{\kappa} \\ &= \left(-\frac{2t}{(1+t^2)^2}, \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}, 0 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \vec{T} \times \vec{N} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1-t^2}{1+t^2}, -\frac{2t}{1+t^2}, 1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\tau \vec{N} &= \frac{1}{v} \vec{B}' \\ &= -\frac{1}{3(1+t^2)^2} \left(-\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}, 0 \right) \\ \Rightarrow \tau &= \frac{1}{3(1+t^2)^2} \\ &= \kappa \end{aligned}$$

$$\vec{\alpha}' = v\vec{T} \implies \vec{\alpha}'' = v'\vec{T} + v\vec{T}' = v'\vec{T} + v(v\kappa\vec{N}) = v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N}.$$

$$\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}'' = v\vec{T} \times (v'\vec{T} + v^2\kappa\vec{N})$$

$$\begin{aligned}
&= v^3 \kappa \vec{T} \times \vec{N} \\
&= v^3 \kappa \vec{B}
\end{aligned}$$

donc,

$$\begin{aligned}
\|\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}''\| &= v^3 \kappa \\
\kappa &= \frac{\|\vec{\alpha}' \times \vec{\alpha}''\|}{\|\vec{\alpha}'\|^3}
\end{aligned}$$

Exercice. Montrer que $\vec{\alpha}$ est linéaire si, et seulement si, $\kappa = 0$.

$$\begin{aligned}
\kappa(s) = 0, \forall s &\Leftrightarrow \|\vec{T}'(s)\| = 0, \forall s \\
&\Leftrightarrow \vec{T}'(s) = 0, \forall s \\
&\Leftrightarrow \vec{T}(s) = \vec{T}_0 \text{ const}, \forall s \\
&\Leftrightarrow \vec{\alpha}(s) = s\vec{T}_0 + \vec{\alpha}_0
\end{aligned}$$

où $\vec{\alpha}_0$ est constante. □

Exercice. Soit $\vec{\alpha}$ une courbe dont toutes les lignes tangentes $(\{\vec{\alpha}(s) + c\vec{T}(s) \mid c \in \mathbb{R}\})$ passent par un même point, $\vec{x}_0$, fixe. Que peut-on dire à propos de $\vec{\alpha}$?

Démontrons que $\vec{\alpha}$ est une droite. Sans perte de généralité, supposons que $\vec{\alpha}$ est PPLA et $\vec{x}_0 = 0$. On peut donc réécrire l'hypothèse comme $\vec{\alpha}(s)$ et $\vec{T}(s)$ sont colinéaires, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s) = \lambda(s)\vec{T}(s)$, où $\lambda(s) \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
\vec{\alpha}'(s) &= \lambda'(s)\vec{T}(s) + \lambda(s)\vec{T}'(s) \\
\vec{T} &= \lambda'\vec{T} + \lambda\kappa\vec{N} \\
(\lambda' - 1)\vec{T} + \lambda\kappa\vec{N} &= 0
\end{aligned}$$

Puisque $\vec{T}$ et $\vec{N}$ sont linéairement indépendants, on a que $\lambda' = 0$ et $\lambda\kappa = 0$. Alors, $\lambda(s) = s + c$ et $\lambda\kappa = 0$, donc $\kappa = 0$. Ainsi, $\vec{\alpha}$ est linéaire. □

Exercice. Montrer que. une courbe est planaire (contenue dans un plan $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\}$ pour $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) si, et seulement si, $\tau(s) = 0, \forall s$. De plus, toute courbe planaire de courbure constante $\kappa > 0$ est une portion de cercle de rayon $1/\kappa$.

$\Rightarrow$. Supposons que $\vec{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ est planaire et PPLA. Soit $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\} = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{n} = d\}$ le plan qui contient $\vec{\alpha}$, où $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ et $\|\vec{n}\| = 1$.

On a que $\vec{\alpha}(s) \in P, \forall s$, donc

$$\begin{aligned}
\vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n} &= d \\
\vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{n} &= 0 \\
\vec{T} \cdot \vec{n} &= 0 \\
\vec{T}' \cdot \vec{n} &= 0
\end{aligned}$$

par les formules de Frenet

$$\kappa \vec{N} \cdot \vec{n} = 0$$

Comme $\vec{n}$ est orthogonale à $\vec{T}$ et $\vec{N}$, $\vec{n}$ est colinéaire à $\vec{B}$. Comme $\|\vec{n}\| = 1$, $\vec{n} = \pm \vec{B}$.

Puisque $\vec{n}$ est constant, on a que $\vec{B}' = 0$, donc par Frenet, $\vec{B}' = -\tau\vec{N} = 0$, alors $\tau = 0$. ■

$\Leftarrow$. Supposons que $\tau(s) = 0, \forall s$. Alors, $\vec{B}' = -\tau\vec{N} = 0$, donc $\vec{B} = B_0$ constant.

Soit $\vec{n} = \vec{B}_0$. Soit $f(s) = \vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n}$. Alors

$$\begin{aligned}
f'(s) &= \vec{\alpha}'(s) \cdot \vec{n} \\
&= \vec{T} \cdot \vec{n} \\
&= \vec{T} \cdot \vec{B}_0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \vec{T} \cdot \vec{B} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Donc, $f(s) = d$, pour une constante d . Alors, $\vec{\alpha}(s) \cdot \vec{n} = d, \forall s$, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s) \in P = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{n} = d\}$. ■

Supposons que $\vec{\alpha}$ est planaire et que $\kappa(s) = \kappa_0, \forall s$, où $\kappa_0 \in \mathbb{R}$ est constante.

Soit $\vec{\beta}(s) = \vec{\alpha}(s) + \frac{1}{\kappa_0} \vec{N}(s)$.

$$\begin{aligned}
\vec{\beta}'(s) &= \vec{\alpha}'(s) + \frac{1}{\kappa_0} \vec{N}'(s) \\
&= \vec{T} + \frac{1}{\kappa_0} (-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) \\
&= \vec{T} - \vec{T} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Alors, $\vec{\beta}(s) = \vec{P}_0, \forall s$, où $\vec{P}_0 \in \mathbb{R}^3$ est constant.

$$\begin{aligned}
\|\vec{\alpha}(s) - \vec{P}_0\| &= \|\vec{\alpha}(s) - \vec{\beta}(s)\| \\
&= \left\| -\frac{1}{\kappa_0} \vec{N}(s) \right\| \\
&= \frac{1}{\kappa_0}
\end{aligned}$$

Ainsi, $\vec{\alpha}(s) \subseteq \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} \vec{v} \cdot \vec{n} = d \\ \|\vec{v} - \vec{P}_0\| = \frac{1}{\kappa_0} \end{array} \right\}$, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s)$ est dans le cercle de rayon $1/\kappa_0$ centré en $\vec{P}_0$ dans le plan P . □

Exemple (Hélice). $\vec{\alpha}(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, \frac{bs}{c})$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. $\kappa = \frac{a}{c^2}$. $\tau = \frac{b}{c^2}$.

Soit $\vec{A} = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$. $\vec{T} \cdot \vec{A} = (-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c}) \cdot (0, 0, 1) = \frac{b}{c}$, constant.

Une *hélice généralisée* est une courbe $\vec{\alpha}$ avec $\kappa \neq 0$ où $\vec{T}$ fait un angle constant avec une direction fixe. C'est-à-dire, $\exists \vec{A} \in \mathbb{R}^3$ unitaire t.q. $\frac{\vec{T} \cdot \vec{A}}{\|\vec{T}\| \|\vec{A}\|} = \cos \theta$, où θ est constant. C'est-à-dire, $\vec{T} \cdot \vec{A}$ est constant.

Soit $P = \{\vec{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{v} \cdot \vec{A} = 0\}$ le plan déterminé par $\vec{A}$.

Soient $\vec{X}, \vec{Y} \in P$ une base orthonormée. Donc $\vec{X}, \vec{Y}, \vec{A}$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$. Alors, $\vec{\alpha}(s) = u(s)\vec{X} + v(s)\vec{Y} + w(s)\vec{A}$ pour des fonctions u, v, w . $\vec{T}(s) = u'(s)\vec{X} + v'(s)\vec{Y} + w'(s)\vec{A}$. $\vec{T}(s) \cdot \vec{A} = w'(s)$ constant, alors $w(s) = a + bs$ pour $a, b \in \mathbb{R}$. $\vec{\alpha}(s) = \underbrace{u(s)\vec{X} + v(s)\vec{Y}}_{\text{courbe planaire dans } P} + \underbrace{(a + bs)\vec{A}}_{\text{partie linéaire}}$.

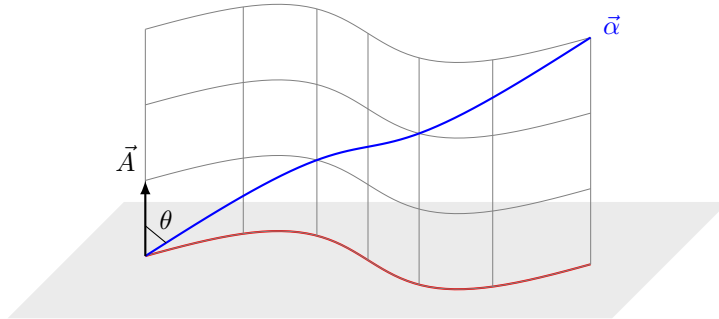


FIGURE 1.1 – Exemple d'une hélice généralisée

Proposition. Une courbe $\vec{\alpha}$ avec $\kappa \neq 0$ est une hélice généralisée si, et seulement si, $\frac{\tau}{\kappa}$ est constant.

Démonstration. $\Rightarrow$: Soit $\vec{\alpha}$ une hélice généralisée PPLA. Soit $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$ un vecteur unitaire t.q. $\vec{T} \cdot \vec{A} = \cos \theta$ pour θ constant.

$$\vec{T}' \cdot \vec{A} = 0$$

par les formules de Frenet,

$$\kappa \vec{N} \cdot \vec{A} = 0$$

comme $\kappa \neq 0$,

$$\vec{N} \cdot \vec{A} = 0 \quad (1)$$

$$\vec{N}' \cdot \vec{A} = 0$$

par les formules de Frenet,

$$(-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) \cdot \vec{A} = 0 \quad (2)$$

De (1), on a $\vec{A}$ est dans le plan généré par $\vec{T}$ et $\vec{B}$. Comme l'angle entre $\vec{T}$ et $\vec{A}$ est θ , $\vec{A} = \cos \theta \vec{T} \pm \sin \theta \vec{B}$.

De (2), on a $(-\kappa \vec{T} + \tau \vec{B}) \cdot (\cos \theta \vec{T} \pm \sin \theta \vec{B}) = 0$, alors $-\kappa \cos \theta \pm \tau \sin \theta = 0$, donc $\frac{\tau}{\kappa} = \pm \cot \theta$, qui est constant. ■

$\Leftarrow$: Supposons que $\frac{\tau}{\kappa}$ est constant. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ t.q. $\frac{\tau}{\kappa} = \cot \theta$. Soit $\vec{A} = \cos \theta \vec{T} \pm \sin \theta \vec{B}$. On a que $\vec{A} \cdot \vec{T} = \cos \theta$. Il suffit de montrer que $\vec{A}$ est constant.

$$\vec{A}' = \cos \theta \vec{T}' + \sin \theta \vec{B}'$$

par les formules de Frenet,

$$\begin{aligned} &= \cos \theta \kappa \vec{N} + \sin \theta (-\tau \vec{N}) \\ &= (\cos \theta \kappa - \sin \theta \tau) \vec{N} \\ &= \kappa \sin \theta \left(\cot \theta - \frac{\tau}{\kappa} \right) \vec{N} \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Exemple. $\vec{\alpha}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$. $\kappa(t) = \tau(t) = \frac{1}{3(1+t^2)^2}$. Alors, $\frac{\tau}{\kappa} = 1 = \cot \frac{\pi}{4}$ est constant. $\theta = \frac{\pi}{4}$, alors $\vec{A} = \cos \theta \vec{T} + \sin \theta \vec{B} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}, 1 \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{-2t}{1+t^2}, 1 \right) = (0, 0, 1)$. $\vec{\alpha}$ fait un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec $(0, 0, 1)$.

Section 1.2 Forme locale canonique

Soit $\vec{\alpha}$ une courbe PPLA. Sans perte de généralité, $\vec{\alpha}(0) = \vec{0} \in \mathbb{R}^3$.

Par la formule de Taylor,

$$\begin{aligned} \vec{\alpha}(s) &= \vec{\alpha}(0) + s\vec{\alpha}'(0) + \frac{s^2}{2}\vec{\alpha}''(0) + \frac{s^3}{6}\vec{\alpha}'''(0) + \dots \\ &= s\vec{T}(0) + \frac{s^2}{2}\vec{T}'(0) + \frac{s^3}{6}\vec{T}''(0) + \dots \\ &= s\vec{T}_0 + \frac{s^2}{2}\kappa(0)\vec{N}(0) + \frac{s^3}{6}(\kappa\vec{N})'(0) + \dots \\ &= s\vec{T}_0 + \frac{s^2}{2}\kappa_0\vec{N}_0 + \frac{s^3}{6}(\kappa'_0\vec{N}_0 + \kappa_0\vec{N}'_0) + \dots \\ &= s\vec{T}_0 + \frac{s^2}{2}\kappa_0\vec{N}_0 + \frac{s^3}{6}(\kappa'_0\vec{N}_0 + \kappa_0(-\kappa_0\vec{T}_0 + \tau_0\vec{B}_0)) + \dots \\ &= \vec{T}_0 \left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + \dots \right) + \vec{N}_0 \left(\frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3 + \dots \right) + \vec{B}_0 \left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + \dots \right) \end{aligned}$$

Définition (Plan osculateur). Le *plan osculateur* est le plan généré par $\vec{T}$ et $\vec{N}$.

La projection de $\vec{\alpha}$ sur le plan osculateur est $\left(s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + \dots, \frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3 + \dots \right)$.

On cherche r t.q. le cercle de rayon r passant par $(0, 0)$ à $s = 0$ centré en $(0, r)$ soit la meilleure approximation de $\vec{\alpha}$. $(0, r) + (r \sin t, -r \cos t) = (r \sin t, r - r \cos t)$. En reparamétrisant par longueur d'arc, $\vec{\beta}(s) = (r \sin \frac{s}{r}, r(1 - \cos \frac{s}{r}))$. Soit $\vec{\beta}(s) = r \sin \frac{s}{r} \vec{T}_0 + r(1 - \cos \frac{s}{r}) \vec{N}_0$, $\vec{\beta}(0) = 0 = \vec{\alpha}(0)$.

Par Taylor,

$$\begin{aligned} \vec{\beta}(s) &= r \left(\frac{s}{r} - \frac{s^3}{6r^3} - \dots \right) \vec{T}_0 + r \left(1 - \left(1 - \frac{s^2}{2r^2} + \dots \right) \right) \vec{N}_0 \\ &= \vec{T}_0 \left(s - \frac{1}{6r^2} s^3 + \dots \right) + \vec{N}_0 \left(\frac{1}{2} s^2 + \dots \right) \end{aligned}$$

$r = 1/\kappa_0$ est le rayon pour lequel $\vec{\beta}(s)$ approxime le mieux la courbe $\vec{\alpha}(s)$ près de $s = 0$.

Donc $\kappa(0) = 1/r$, où r est le rayon du cercle qui approxime le mieux $\vec{\alpha}$ près de $s = 0$.

$\vec{\beta}(s)$ est l'unique cercle t.q.

$$\begin{aligned} \vec{\beta}(0) &= \vec{\alpha}(0) \\ \vec{\beta}'(0) &= \vec{\alpha}'(0) \\ \vec{\beta}''(0) &= \vec{\alpha}''(0) \end{aligned}$$

On peut interpréter ce résultat comme $\kappa(s)$ est l'inverse du rayon de l'unique cercle $\vec{\beta}$ dans $\mathbb{R}^3$ t.q.

$$\begin{aligned} \vec{\beta}(s) &= \vec{\alpha}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= \vec{\alpha}'(s) \\ \vec{\beta}''(s) &= \vec{\alpha}''(s) \end{aligned}$$

Définition. Une *transformation rigide* (ou euclidienne) est la composition d'une rotation et d'une translation.

$$\Psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \Psi(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}$$

où A est une matrice de rotation, c'est-à-dire, $A^T A = I$ et $\det A = 1$, et $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ est constant.

Deux courbes PPLA $\vec{\alpha}$ et $\vec{\alpha}^*$ sont *congruentes* si $\exists \Psi$ une transformation rigide t.q. $\vec{\alpha}^*(s) = \Psi(\vec{\alpha}(s))$, $\forall s$.

Théorème (Théorème fondamental des courbes).

1. Soient $\vec{\alpha}$ et $\vec{\alpha}^*$ deux courbes PPLA avec $\kappa \neq 0$ et $\kappa^* \neq 0$. Alors, $\vec{\alpha}$ et $\vec{\alpha}^*$ sont congruentes si, et seulement si, $\kappa = \kappa^*$ et $\tau = \tau^*$;
2. Soit $\kappa, \tau : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues avec $\kappa > 0$. Alors, il existe une courbe $\vec{\alpha}$ PPLA avec κ comme courbure et τ comme torsion.

Idée de la démonstration.

$$\begin{aligned} \vec{T}' &= \kappa \vec{N} \\ \vec{N}' &= -\kappa \vec{T} + \tau \vec{B} \\ \vec{B}' &= -\tau \vec{N} \end{aligned} \tag{*}$$

Soit $\vec{X} = (T_1 \ T_2 \ T_3 \ N_1 \ N_2 \ N_3 \ B_1 \ B_2 \ B_3)^T$, où $\vec{T} = (T_1 \ T_2 \ T_3)$, $\dots$ $\vec{X}' = A\vec{X}$, où

$$A = \begin{bmatrix} & & \kappa & & & & & & \\ & & \kappa & & & & & & \\ & & & \kappa & & & & & \\ -\kappa & & & & & & \tau & & \\ & -\kappa & & & & & \tau & & \\ & & -\kappa & & & & \tau & & \\ & & & -\tau & & & & & \\ & & & & -\tau & & & & \\ & & & & & -\tau & & & \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$$

un système d'équations différentielles du premier ordre. Par le théorème fondamental d'existence et d'unicité, les équations (*) ont une unique solution pour chaque condition initiale $\vec{T}_0, \vec{N}_0, \vec{B}_0$.

Choisir une base orthonormée $\vec{T}_0, \vec{N}_0, \vec{B}_0$. Soit $\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}$ la solution. Soit $\vec{\alpha}(s) = \int_0^s \vec{T}(u) du$. ■

Exemple. Trouver une courbe avec $\kappa(s) = \frac{1}{1+s}$ et $\tau(s) = 0$.

$$\begin{aligned}\vec{T}' &= \frac{1}{1+s} \vec{N} \\ \vec{N}' &= -\frac{1}{1+s} \vec{T} \\ \vec{B}' &= 0\end{aligned}$$

Soit $u = \ln(1+s)$, c'est-à-dire, $1+s = e^u$.

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{T}}{du} &= \frac{d\vec{T}/ds}{du/ds} \\ &= \frac{\frac{1}{1+s} \vec{N}}{\frac{1}{1+s}} \\ &= \vec{N} \\ \frac{d\vec{N}}{du} &= \frac{d\vec{N}/ds}{du/ds} \\ &= \frac{-\frac{1}{1+s} \vec{T}}{\frac{1}{1+s}} \\ &= -\vec{T} \\ \frac{d\vec{B}}{du} &= 0\end{aligned}$$

Alors,

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \cos u \vec{c}_1 + \sin u \vec{c}_2 \\ \vec{N} &= -\sin u \vec{c}_1 + \cos u \vec{c}_2 \\ \vec{B} &= \vec{c}_3\end{aligned}$$

où $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3 \in \mathbb{R}^3$ orthonormés.

Posons $\vec{c}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{c}_2 = (0, 1, 0)$, $\vec{c}_3 = (0, 0, 1)$. $\vec{T}(u) = (\cos u, \sin u, 0) = (\cos(\ln(1+s)), \sin(\ln(1+s)), 0)$.

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= \int_0^s \vec{T}(x) dx \\ &= \int_0^s (\cos(\ln(1+x)), \sin(\ln(1+x)), 0) dx \\ &= \left(\int_0^s \cos(\ln(1+x)) dx, \int_0^s \sin(\ln(1+x)) dx, 0 \right) \\ &= \left(\frac{1}{2}(-1 + (1+s)(\cos \ln(1+s)) + \sin(\ln(1+s))), \frac{1}{2}(1 - (1+s)(\cos(\ln(1+s)) - \sin(\ln(1+s)))) , 0 \right)\end{aligned}$$

Section 1.3 Courbes planaires

Soit $\vec{\alpha} : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une courbe plane PPLA.

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}(s) &= (x(s), y(s)) \\ \vec{T}(s) &= (x'(s), y'(s))\end{aligned}$$

$\|\vec{T}(s)\| = 1$, donc $\vec{T}(s)$ est un point sur le cercle unitaire.

Définition. $\vec{N}(s)$ est l'unique vecteur unitaire dans $\mathbb{R}^2$ t.q. $\vec{N}(s) \cdot \vec{T}(s)$ et $\{\vec{T}(s), \vec{N}(s)\}$ est orientée positivement, c'est-à-dire,

- $\vec{T} \times \vec{N} = (0, 0, 1)$;
- $\vec{N}(s)$ est la rotation de $\vec{T}(s)$ de 90° dans le sens trigonométrique ;
- si $\vec{T} = (a, b)$, alors $\vec{N} = (-b, a)$.

Remarque. On n'a pas besoin de supposer que $\vec{T}' \neq 0$ pour définir $\vec{N}$ dans ce cas.

Définition. $\kappa = \vec{T}' \cdot \vec{N}$.

Remarque. $\vec{T}' = \kappa \vec{N}$, car

$$\vec{T}' = (\vec{T}' \cdot \vec{T})\vec{T} + (\vec{T}' \cdot \vec{N})\vec{N}$$

comme $\|\vec{T}\| = 1$ et $\vec{T}' \cdot \vec{N} = \kappa$,

$$= \kappa \vec{N}$$

κ peut être > 0 , $= 0$ ou < 0 . Si $\kappa > 0$, alors $\vec{T}$ tourne dans le sens trigonométrique. Si $\kappa < 0$, alors $\vec{T}$ tourne dans le sens horaire. Si $\kappa = 0$, alors $\vec{T}$ ne tourne pas, la courbe peut être une droite ou il s'agit d'un point critique.

Définition. On a que $\vec{T}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$, où $\theta : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

$$\vec{T}' = (-\theta' \sin \theta, \theta' \cos \theta) = \theta' (-\sin \theta, \cos \theta) = \theta' \vec{N}.$$

$$\text{Alors, } \kappa = \vec{T}' \cdot \vec{N} = \theta' \vec{N} \cdot \vec{N} = \theta'.$$

$$\kappa(s) = \theta'(s) \implies \int_0^L \kappa(s) ds = \theta(L) - \theta(0)$$

Supposons que $\vec{\alpha}$ est *fermée*, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(0) = \vec{\alpha}(L)$, $\vec{\alpha}'(0) = \vec{\alpha}'(L)$, $\vec{\alpha}''(0) = \vec{\alpha}''(L)$ et $\vec{\alpha}'''(0) = \vec{\alpha}'''(L)$. Comme $\vec{T}(0) = \vec{T}(L)$, $\theta(L) - \theta(0) = 2\pi I$, où $I = \frac{\theta(L) - \theta(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$ est appelé *indice de rotation*.

Exemple.

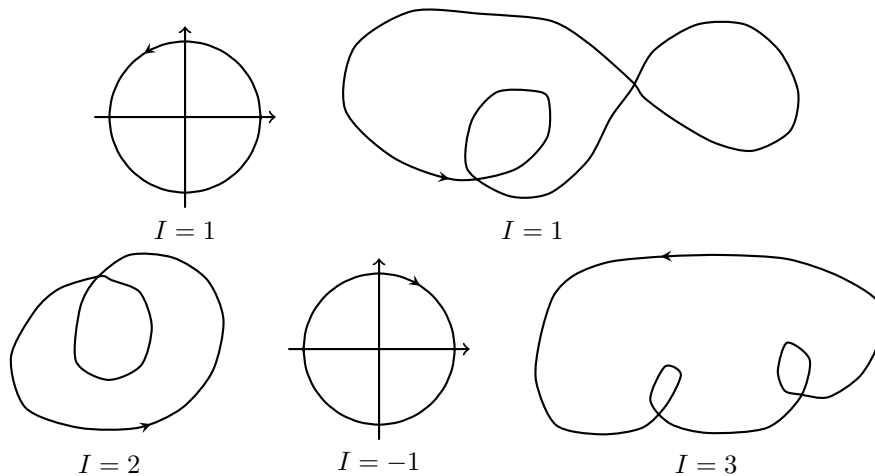


FIGURE 1.2 – Quelques exemples de courbes avec leur indice de rotation

Définition. Une courbe est *simple* si elle ne se recoupe pas elle-même, c'est-à-dire, $\vec{\alpha}(s_1) \neq \vec{\alpha}(s_2)$ si $s_1 \neq s_2$.



FIGURE 1.3 – Un exemple d'une courbe simple et d'une courbe non simple

Théorème (Hopf Umlaufsatz). *L'indice de rotation d'une courbe simple est ± 1 .*

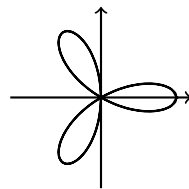
Exemple. 1. $\vec{\alpha} : [0, 2\pi r] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{\alpha}(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$.

$$\vec{T}(s) = \vec{\alpha}'(s) = (-\sin \frac{s}{r}, \cos \frac{s}{r}) = (\cos(\frac{s}{r} + \frac{\pi}{2}), \sin(\frac{s}{r} + \frac{\pi}{2})). \theta(s) = \frac{s}{r} + \frac{\pi}{2}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^L \kappa(s) ds &= \int_0^{2\pi r} \theta'(s) ds \\ &= \int_0^{2\pi r} \frac{1}{r} ds \\ &= \frac{2\pi r}{r} \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

d'où $I = 1$.

2. $\vec{\alpha} : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{\alpha}(t) = (\cos 3t \cos t, \cos 3t \sin t)$.



$$\frac{d\vec{\alpha}}{dt} = (-3 \sin 3t \cos t - \cos 3t \sin t, -3 \sin 3t \sin t + \cos 3t \cos t)$$

$$v(t) = \sqrt{1 + 8 \sin^2 3t}$$

$$\vec{T} = \frac{1}{v(t)} \frac{d\vec{\alpha}}{dt}$$

$$\vec{N} = \frac{1}{\sqrt{1 + 8 \sin^2 3t}} (3 \sin 3t \sin t - \cos 3t \cos t, -3 \sin 3t \cos t - \cos 3t \sin t)$$

$$\frac{d\vec{T}}{dt} \cdot \vec{N} = 1 + \frac{9}{1 + 8 \sin^2 3t}$$

On a $\frac{ds}{dt} = \|\vec{\alpha}'(t)\| = v(t)$.

$$\int_0^L \kappa(s) ds = \int_0^\pi \kappa(t) v dt$$

comme $\kappa = \frac{d\vec{T}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{1}{v} \frac{d\vec{T}}{dt} \cdot \vec{N}$,

$$\begin{aligned} &= \int_0^\pi \frac{d\vec{T}}{dt} \cdot \vec{N} dt \\ &= \int_0^\pi 1 + \frac{9}{1 + 8 \sin^2 3t} dt \\ &= \pi + 3 \int_0^\pi \frac{3}{1 + 8 \sin^2 3t} dt \end{aligned}$$

On peut voir géométriquement que $I = 2$, donc $\int_0^L \kappa(s) ds = 4\pi$, d'où $\int_0^\pi \frac{3}{1 + 8 \sin^2 3t} dt = \pi$. En effet, en posant $u = 3t$,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{3}{1 + 8 \sin^2 3t} dt &= \int_0^{3\pi} \frac{du}{1 + 8 \sin^2 u} \\ &= 3 \int_0^\pi \frac{du}{1 + 8 \sin^2 u} \end{aligned}$$

en posant $x = \tan u$,

$$\begin{aligned} &= 6 \int_0^{\pi/2} \frac{du}{1 + 8 \sin^2 u} \\ &= 6 \int_0^\infty \frac{1}{1 + 8 \frac{x^2}{1+x^2}} \frac{dx}{1+x^2} \\ &= 6 \int_0^\infty \frac{dx}{1 + 9x^2} \\ &= 6 \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} \Big|_0^\infty \\ &= 6 \frac{1}{3} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Chapitre 2 Surfaces (théorie locale)

Section 2.1 Notions de topologie

Définition. Un ensemble de $\mathbb{R}^n$ est *ouvert* s'il est défini par un nombre fini de conditions de la forme $f(x) < g(x)$ ou $f(x) \neq g(x)$, où f, g sont continues, combinées avec des “et” ou des “ou”, ou une union d'ensembles de cette forme.

Exemple. 1. $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$.
 2. $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 < x < 3 \text{ et } y \neq 1\}$.
 3. $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x^2 \text{ ou } y < -1\}$.

Exercice (pour les mathématiciens). Vérifier que cette définition est équivalent à celle qu'on connaît.

Définition. Un ensemble est *fermé* s'il est défini par un nombre fini de conditions de la forme $f(x) \leq g(x)$ ou $f(x) = g(x)$, où f, g sont continues, combinées avec des “et” ou des “ou”, ou une intersection d'ensembles de cette forme.

Exemple. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2\}$.

Remarque. $E \subseteq \mathbb{R}^n$ est fermé si, et seulement si, $\mathbb{R}^n \setminus E$ est ouvert.

Exemple. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 0 \text{ et } x \geq 0\}$ est fermé. $\mathbb{R}^3 \setminus E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y \neq 0 \text{ ou } x < 0\}$.

Définition. Soient $U \subseteq \mathbb{R}^2$ un ouvert et $\vec{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction, $(u, v) \mapsto \vec{f}(u, v)$. $\vec{f}$ est de classe C^1 si $\vec{f}_u = \frac{\partial \vec{f}}{\partial u}$ et $\vec{f}_v = \frac{\partial \vec{f}}{\partial v}$ existent et sont continues.

$\vec{f}$ est de classe C^2 si $\vec{f}_{uu} = \frac{\partial^2 \vec{f}}{\partial u^2}$, $\vec{f}_{uv} = \frac{\partial^2 \vec{f}}{\partial u \partial v}$, $\vec{f}_{vu} = \frac{\partial^2 \vec{f}}{\partial v \partial u}$ et $\vec{f}_{vv} = \frac{\partial^2 \vec{f}}{\partial v^2}$ existent et sont continues.

De même, f est de classe C^k si toutes ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues.

Quand f est de classe C^2 , on a que $\vec{f}_{uv} = \vec{f}_{vu}$.

Définition. Une *paramétrisation régulière* d'un ensemble $M \subseteq \mathbb{R}^3$ est une bijection, c'est-à-dire une application inversible, $\vec{X} : U \rightarrow M$ de classe C^3 , où $U \subseteq \mathbb{R}^2$ est un ouvert, t.q. $\vec{X}_u \times \vec{X}_v \neq \vec{0}$.

Définition. Une *surface* est un ensemble $M \subseteq \mathbb{R}^3$ t.q. pour chaque point $p \in M$, $\exists V \subseteq \mathbb{R}^3$ un ouvert t.q. $p \in V$ et $M \cap V \subseteq \mathbb{R}^3$ admet une paramétrisation régulière.

$\vec{X}_u|_{(u_0, v_0)} = \frac{\partial \vec{X}}{\partial u}|_{(u_0, v_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{X}(u_0+h, v_0) - \vec{X}(u_0, v_0)}{h}$ est le vecteur vitesse de la courbe en $u \mapsto \vec{X}(u, v_0)$ au temps $u = u_0$.

$\vec{X}_v|_{(u_0, v_0)} = \frac{\partial \vec{X}}{\partial v}|_{(u_0, v_0)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{X}(u_0, v_0+h) - \vec{X}(u_0, v_0)}{h}$ est le vecteur vitesse de la courbe en $v \mapsto \vec{X}(u_0, v)$ au temps $u = u_0$.

$\vec{X}_u \times \vec{X}_v \neq \vec{0} \iff \vec{X}_u, \vec{X}_v$ sont linéairement indépendants, $\iff \vec{X}_u, \vec{X}_v$ génèrent un espace vectoriel de dimension 2 appelé le *plan tangent*.

Exemple. Une sphère ne peut pas être paramétrée régulièrement, mais on peut paramétrer chaque hémisphère séparément, puis prendre l'union.

Exemple. 1. Graphes

$\vec{f} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^3 . $M = \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in U\}$. Soit $\vec{X} : U \rightarrow M$, $\vec{X}(u, v) = (u, v, f(u, v))$. Alors, $\vec{X}$ est une bijection.

$$\vec{X}_u = (1, 0, f_u)$$

$$\vec{X}_v = (0, 1, f_v)$$

$$\vec{X}_u \times \vec{X}_v = (-f_u, -f_v, 1) \neq \vec{0}$$

donc $\vec{X}$ est une paramétrisation régulière. Ainsi, M est une surface.